

Тектоника плит

Земная поверхность состоит из нескольких сцепленных между собой больших плит, которые медленно движутся относительно друг друга.

Твердые планеты в своем развитии проходят период нагревания, основную энергию для которого дают падающие на поверхность космических тел (см. Гипотеза газопылевого облака). При столкновении этих объектов с планетой почти вся кинетическая энергия мгновенно преобразуется в тепловую, поскольку его скорость движения, составляющая несколько десятков километров в секунду резко падает до нуля. Всем внутренним планетам Солнечной системы — Меркурию, Венере, Земле, Марсу — этого тепла хватало чтобы полностью или частично расплавиться, то хотя бы для того, чтобы размягчиться и сделаться пластичными и текучими. В это время наиболее плотные слои передвигались к центру планет, образуя *ядро*, а наименее плотные, наоборот, поднимались на поверхность в виде *коры*. Примерно так же расслаивается соус для салата, если его надолго оставить на столе. Этот процесс, называемый *дифференциацией*, объясняет внутреннее строение Земли.

У самых маленьких внутренних планет, Меркурия и Марса (а также у Луны), это тепло в конце концов выходило на поверхность и уходило в космос. Затем планеты затвердевали и (как в случае с Меркурием) в последующие несколько миллиардов лет проявляли низкую геологическую активность. История Земли была совсем другой. Поскольку Земля — самая крупная из внутренних планет, в ней сохранился и сейчас этот запас тепла. А чем крупнее планета, тем меньше у нее отношение площади поверхности к объему и тем меньше она теряет тепла. Следствие — остывала медленнее, чем другие внутренние планеты. (То же самое можно сказать и о Венере, размер которой немного меньше Земли).

Кроме того, с начала формирования Земли в ней происходил распад радиоактивных элементов, что увеличивало запас тепла в ее недрах. Следовательно, Землю можно рассматривать как шарообразную печь. Внутри нее непрерывно образуется тепло, переносится к поверхности и излучается в космос. Перенос тепла вызывает ответное перемещение *мантии* — оболочки Земли, расположенной между ядром и поверхностью на глубине от нескольких десятков до 2900 км (см. Теплообмен). Горячее вещество из глубины мантии поднимается, охлаждается, а затем опускается, замещаясь новым горячим веществом. Это классический пример конвективной ячейки.

Можно сказать, что порода мантии бурлит так же, как вода в чайнике: и в том, и в другом случае тепло переносится в процессе конвекции. Геологи считают, что для завершения полного конвективного цикла породам мантии требуется несколько сотен миллионов лет — меркам очень большое время. Известно, что многие вещества с течением времени медленно деформируются, хотя на протяжении тысячелетий они выглядят абсолютно твердыми и неподвижными. Например, в средневековых соборах старинные оконные стекла внизу толще, чем вверху, потому что в течение многих веков стекло стекало вниз под действием силы тяжести. Если за несколько столетий это происходит с жидким стеклом, то нетрудно представить себе, что то же самое может произойти с твердыми горными породами за *сотни миллионов лет*.

Наверху конвективных ячеек земной мантии плавают породы, составляющие твердую поверхность Земли, — так называемые *тектонические плиты*. Эти плиты состоят из базальта, самой распространенной излившейся магматической горной породы. Толщина этих плит примерно 100 км. Они перемещаются по поверхности частично расплавленной мантии. Материки, состоящие из относительно легких пород, таких как гранит, находятся на самом верхнем слое плит. В большинстве случаев толщина плит под материками больше, чем под океанами. Со временем процессы конвекции внутри Земли, сдвигают плиты, вызывая их столкновение и растрескивание, вплоть до образования новых плит или исчезновения старых. Благодаря этому медленному, но непрерывному перемещению плит поверхность нашей планеты все время находится в динамике, постоянно изменяясь.

Важно понимать, что понятия «плита» и «материк» — не одно и то же. Например, Северо-Американская тектоническая плита простирается от Атлантического океана до западного побережья Северо-Американского континента. Часть плиты покрыта водой, часть — сушей. На суше на которой расположены Турция и Ближний Восток, полностью покрыта сушей, в то время как Тихоокеанская плита расположена под Тихим океаном. То есть границы плит и береговые линии материков не обязательно совпадают. Кстати, слово «тектоника» происходит от слова *tekton* («строитель») — тот же корень есть и в слове «архитектор» — и подразумевает процесс строительства или сборки.

Тектоника плит заметнее всего там, где плиты соприкасаются друг с другом. Принято выделять три типа границ между плитами.

Дивергентные границы

В середине Атлантического океана поднимается к поверхности раскаленная магма, образовавшаяся в глубине мантии. Она прорывает поверхность и растекается, постепенно заполняя собой трещину между раздвигающимися плитами. Из-за этого морское дно расщеливается, и Северная Америка расходится в стороны со скоростью несколько сантиметров в год. (Это движение смогли измерить с помощью радиосигналов, расположенных на двух континентах, сравнив время прихода радиосигнала от далеких квазаров.)

Если дивергентная граница расположена под океаном, в результате расхождения плит возникает срединно-океанический хребет – образованный за счет скопления вещества в том месте, где оно выходит на поверхность. Срединно-Атлантический хребет, простирающийся от Исландии до Фолклендов, — это самая длинная горная цепь на Земле. Если же дивергентная граница находится под материком, она разрывает его. Примером такого процесса, происходящего в наши дни, служит Великая долина разломов, простирающаяся от Иордании до Восточной Африки.

Конвергентные границы

Если на дивергентных границах образуется новая кора, значит где-то в другом месте кора должна разрушаться, иначе Земля увеличилась бы в размерах. При столкновении двух плит одна из них пододвигается под другую (это явление называется *субдукцией*, или пододвигается плита, оказавшаяся внизу, погружается в мантию). Что происходит на поверхности над зоной субдукции, зависит от местонахождения границы: под материком, на границе материка или под океаном.

Если зона субдукции расположена под океанической корой, то в результате пододвигания образуется глубокая срединно-океаническая впадина (желоб). Примером этого может служить самое глубокое место в Мировом океане — Марианская впадина около Филиппин. Вещество попадает вглубь магмы и расплавляется там, а потом может опять подняться к поверхности, образуя гряды вулканов — как, например, на востоке Карибского моря и на западном берегу Соединенных Штатов.

Если обе плиты на конвергентной границе находятся под материками, результат будет совсем другим. Материковая кора состоит из более тяжелых пород, поэтому обе плиты фактически плавают над зоной субдукции. Поскольку одна плита пододвигается под другую, два материка сталкиваются и сминаются, образуя материковый горный хребет. Так сформировались Гималаи, когда Индийская плита около 50 миллионов лет назад столкнулась с Евразийской. В результате такого же процесса сформировались и Альпы, когда Италия соединилась с Европой. А Уральские горы, можно назвать «сварочным швом», образовавшимся при объединении европейского и азиатского массивов.

Если материк покоится только на одной из плит, на нем будут образовываться складки и смятия по мере его наплыва на зону субдукции. Этого служат Анды на Западном побережье Южной Америки. Они сформировались после того, как Южно-Американская плита напирала на плиту Наска в Тихом океане.

Трансформные границы

Иногда бывает так, что две плиты не расходятся и не пододвигаются друг под друга, а просто трутся краями. Самый известный пример — разлом Сан-Андреас в Калифорнии, где движутся бок о бок Тихоокеанская и Северо-Американская плиты. В случае трения плиты сталкиваются на время, а затем расходятся, высвобождая много энергии и вызывая сильные землетрясения.

В заключение я хотел бы подчеркнуть, что, хотя тектоника плит включает в себя понятие о движении материков, это не то же самое, что дрейф материков, предложенный в начале XX века. Эта гипотеза была отвергнута (справедливо, по мнению автора) геологами из-за экспериментальных и теоретических неувязок. И тот факт, что наша современная теория включает в себя один аспект из гипотезы о перемещении материков, — не означает, что ученые отвергли тектонику плит в начале прошлого века только для того, чтобы принятая сейчас теория коренным образом отличалась от прежней.

См. также:

1666 **Закон последовательности напластования горных пород**

КОНЕЦ XVIII в. **Цикл преобразования горной породы**

1890, 1940-е **Радиометрическое датирование**

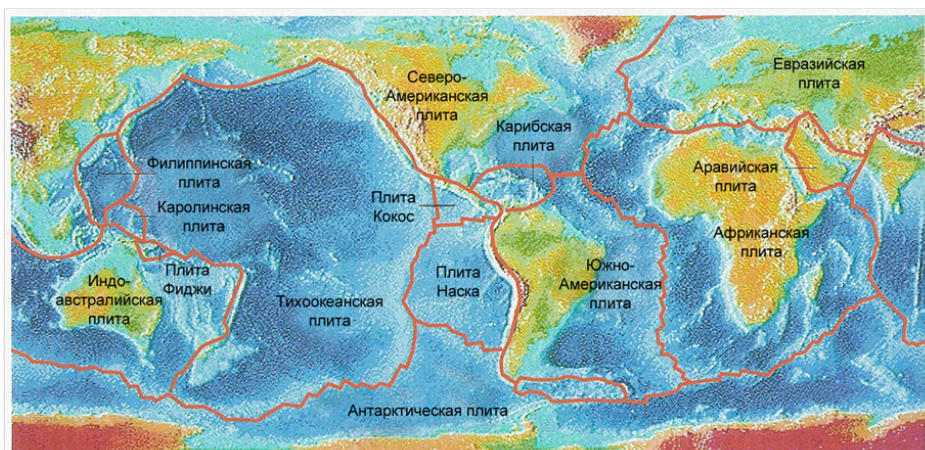
ОКОЛО 1930, 1980 **Массовые вымирания**

1940-е **Гипотеза гигантского столкновения**

Альфред Лотар ВЕГЕНЕР
Alfred Lothar Wegener, 1880–1930



Немецкий метеоролог и геолог. Родился в Берлине, где и получил в 1905 году степень доктора астрономии. Перед Первой мировой войной Вегенер читал лекции по астрономии и метеорологии в Марбургском университете; после войны стал профессором метеорологии и геофизики на специально созданной для него кафедре в университете города Грац в Австрии. Для доказательства своей теории дрейфа материков Вегенер организовал несколько экспедиций, чтобы провести измерения, показавшие, что Европа расходится. Погиб в Гренландии, во время своей четвертой экспедиции.



На карте рельефа Земли, включающей океанское дно, видны основные плиты, составляющие земную поверхность (более мелкие плиты для простоты не обозначены). В местах срединно-океанических хребтов плиты расходятся, а в местах основных горных хребтов сталкиваются